ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Protéines

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE D · PROTÉINES · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Dans cette série, tu appliques directement la première moitié du cours : lecture d'un peptide, comptage des liaisons peptidiques, estimation des masses molaires, niveaux de structure, dénaturation et tests d'identification. Rédige chaque réponse avec les unités et justifie chaque calcul. Les corrigés complets, calculs vérifiés, t'attendent dans **corr_p1.html**.

⏱ 30 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi : cherche chaque exercice *avant* d'ouvrir le corrigé **corr_p1.html**. Difficulté ★ / ★★ / ★★★. Toutes les données nécessaires figurent dans les énoncés : la règle n – 1 et la masse moyenne 110 Da par résidu suffisent pour tous les calculs.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 3 THÈMES

01 Liaisons peptidiques et masse molaire — exercices 1 à 3

02 Structure des protéines et dénaturation — exercices 4 et 5

03 Tests d'identification — exercice 6

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Liaisons peptidiques et masse molaire

✏️ EXERCICE 1 — LIRE UN PEPTIDE ★

Un peptide noté P est formé de trois acides aminés enchaînés dans l'ordre : Gly—Ala—Val (glycine, alanine, valine). La liaison qui relie deux acides aminés s'appelle la **liaison peptidique** : elle résulte de la condensation entre le groupe —COOH d'un acide aminé et le groupe —NH_2 du suivant, avec perte d'une molécule d'eau H_2O.

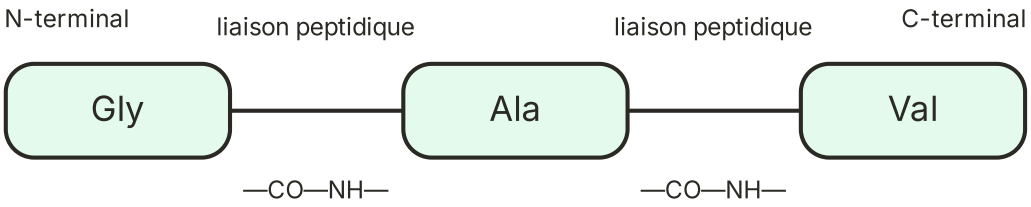


Fig. 1 — Le peptide P : trois acides aminés reliés par des liaisons peptidiques.

- Combien d'acides aminés composent le peptide P ?
- Combien de liaisons peptidiques relient ces acides aminés ? Justifie à l'aide de la règle

  nombre de liaisons = n − 1.

- Combien de molécules d'eau ont été libérées lors de la synthèse de P ?
- Si on hydrolyse complètement P, combien de molécules d'eau sont consommées et combien d'acides aminés obtient-on ?

✏️ EXERCICE 2 — UN PEPTIDE DE 12 ACIDES AMINÉS ★

Un peptide Q est constitué de n = 12 acides aminés enchaînés. La masse molaire moyenne d'un résidu d'acide aminé est de 110 Da.

- Combien de liaisons peptidiques contient Q ?
- Pour hydrolyser complètement Q, combien de molécules d'eau faut-il ?
- Estime la masse molaire de Q.
- Avec 12 acides aminés, Q est-il encore un petit peptide ou déjà un polypeptide ? Justifie à l'aide des définitions du cours.

✏️ EXERCICE 3 — MASSE MOLAIRE ET TAILLE D'UNE PROTÉINE ★★

On modélise la masse molaire d'un polypeptide par la relation

$$M \approx 110 \times n,$$

où n est le nombre de résidus d'acides aminés et 110 Da la masse molaire moyenne d'un résidu.

— Calcule la masse molaire approchée d'un polypeptide de 80 résidus.

— Une protéine X a une masse molaire expérimentale de 25 300 Da. Estime le nombre de résidus qu'elle contient.

— X est formée d'une seule chaîne : combien de liaisons peptidiques compte-t-elle ?

$$M \approx 110 \text{ Da} \times n$$

n = nombre de résidus d'acides aminés · M = masse molaire du polypeptide

02 THÈME 02 · APPLICATIONS DE COURS

Structure des protéines et dénaturation

✏️ EXERCICE 4 — LES QUATRE NIVEAUX DE STRUCTURE ★★

Relie chaque niveau de structure à la description qui lui correspond :

NIVEAU	DESCRIPTION
A. Structure primaire	1. Association de plusieurs chaînes polypeptidiques
B. Structure secondaire	2. Repliement global de la chaîne en trois dimensions
C. Structure tertiaire	3. Séquence des acides aminés reliés par liaisons peptidiques
D. Structure quaternaire	4. Hélices et feuillets réguliers maintenues par des liaisons faibles

— Recopie et complète les associations : A → …, B → …, C → …, D → …

— L'hémoglobine est formée de 4 chaînes : 2 chaînes α de 141 acides aminés chacune et 2 chaînes β de 146 acides aminés chacune. À quel niveau de structure correspond cette organisation ?

— Calcule le nombre total d'acides aminés de l'hémoglobine.

— Calcule le nombre total de liaisons peptidiques de l'hémoglobine. Attention : les 4 chaînes sont distinctes !

✏️ EXERCICE 5 — LE BLANC D'ŒUF CUIT ★★

Léa chauffe du blanc d'œuf (solution d'albumine) à 90 °C : le liquide transparent devient solide et blanc opaque. Elle réalise ensuite un test de Biuret sur le blanc d'œuf cuit : la coloration violette apparaît encore.

— Comment nomme-t-on la transformation subie par l'albumine ?

— Quelles structures de la protéine sont détruites par la chaleur ? Quelle structure résiste ? Justifie à l'aide du type de liaisons en jeu.

— Pourquoi le test de Biuret reste-t-il positif après la cuisson ?

— Cite deux autres agents capables de provoquer la même transformation.

03 THÈME 03 · APPLICATIONS DE COURS

Tests d'identification des protéines

✏️ EXERCICE 6 — IDENTIFIER UNE PROTÉINE ★★★

Trois tubes sont préparés : **Tube T (témoin)** : eau distillée + soude, puis quelques gouttes de sulfate de cuivre ; **Tube A** : solution d'albumine + soude, puis quelques gouttes de sulfate de cuivre ; **Tube B** : solution d'albumine + acide nitrique, chauffé doucement.

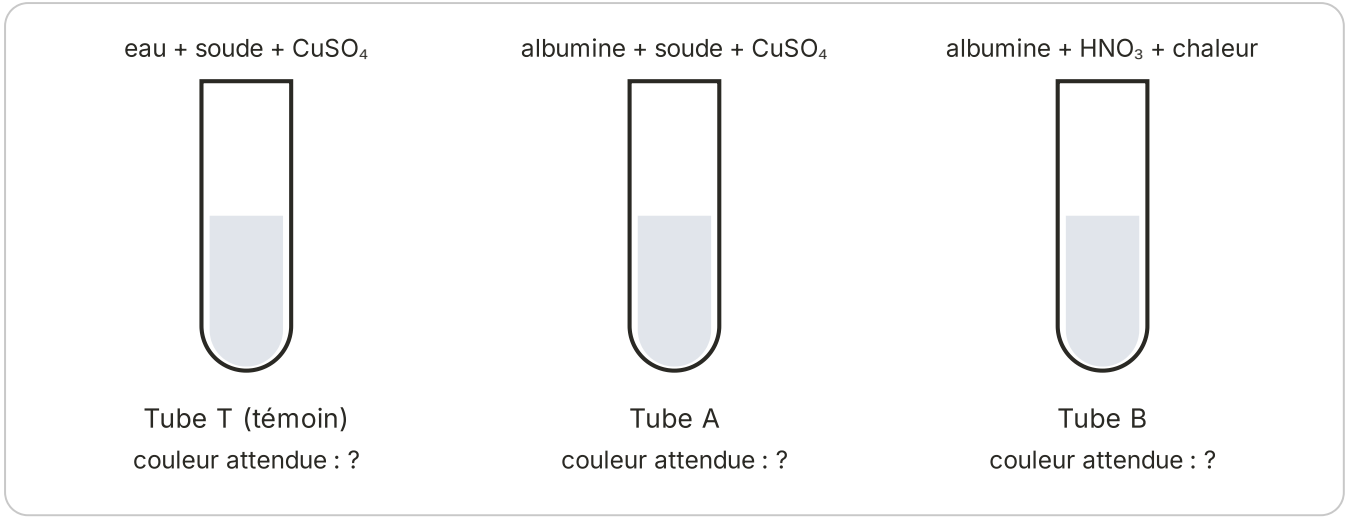


Fig. 2 — Dispositif des tests : prévois toi-même la couleur du contenu de chaque tube.

- Donne le nom du test réalisé dans le tube A et celui réalisé dans le tube B.
- Indique la couleur attendue dans chacun des trois tubes, en justifiant.
- Que met en évidence chaque test : quelle structure chimique pour le tube A, quels acides aminés pour le tube B ?
- À quoi sert le tube T ?
- Si on remplace la solution d'albumine du tube A par une solution de glucose, obtient-on la coloration attendue ? Justifie.

🎯

Exercices 01 terminés !

Vérifie tes réponses dans corr_p1.html, puis enchaîne avec les exercices 02 : des problèmes de synthèse type Bac pour consolider tout le chapitre Protéines.